

Python 程式語言

Lab 3: Data Structures and Collections

Instructor: 顏家珩 Chia-Heng Yen

TA: 沈牧宣

Lab 3-1

在一個社群平台上，每個使用者都有一份好友清單。現在給定 兩個使用者的好友清單，請你找出他們的 共同好友數量，以及 所有共同好友的編號（依照編號由小到大排序後輸出）。

由於好友數量可能非常龐大，請注意程式的 時間效率。建議使用 Python 的 set 結構來處理。

Lab 3-1

輸入說明:

第一行輸入兩個整數 n, m ($1 \leq n, m \leq 10^5$), 分別代表兩個使用者的好友數量。

第二行輸入 n 個整數, 代表使用者 A 的好友編號。

第三行輸入 m 個整數, 代表使用者 B 的好友編號。

好友編號的範圍為 $1 \leq id \leq 10^8$ 。

輸出說明:

第一行輸出一個整數, 代表 共同好友數量。

第二行輸出所有共同好友的編號, 依 由小到大排序, 數字之間以空白分隔。

若沒有共同好友, 第二行不輸出任何內容。

Input Format

5 6

1 2 3 4 5

3 4 5 6 7 8

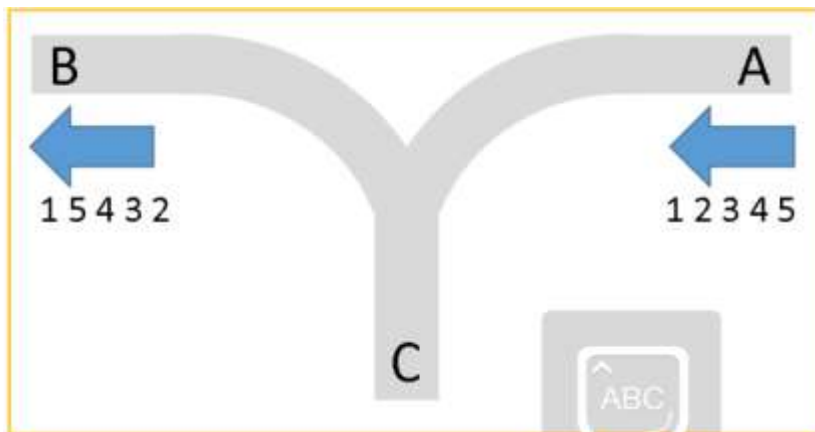
Output Format

3

3 4 5

Lab 3-2

某鐵路公司在建造火車站時，因土地有限而無法直接讓火車車廂按任意順序通過，因此設立了一個中介站 C，車廂進入 C 後只能從 C 出來，不能回到 A。火車由 A 方向進入，經由 C 站調度後，從 B 方向離開。你的任務是判斷，對於 N 節車廂（編號固定為 1~N），能否按照指定順序從 B 方向離開。進入 A 的順序固定為：1, 2, 3, ..., N
中介站 C 僅能當作 stack（後進先出）使用。



Lab 3-2

輸入說明:

每組測資的第一行為車廂數量 N ($N \leq 1000$)

後續每行為一個欲判斷的目標離開序列

每個車廂編號以空白分隔

輸入可能包含多筆測資，直到輸入0結束

輸出說明:

輸出YES or NO

Input Preview

3

1 2 3

1 3 2

3 1 2

0

Output Preview

YES

YES

NO

HW 3-1

- 從字串 `str` 中找出出現頻率最高的字元，所有資料中，最高頻的字元被設計成唯一。 `str` 中可能包含大小寫英文字母、數字、空白、標點符號等。

HW 3-1

輸入說明:

第一行輸入一整數 $n(1 \leq n \leq 10)$ ，表示有幾筆測資。
接下來 n 行字串 str ，含各種大小寫與標點符號。

輸出說明:

出現頻率最高的字元。(不會有多個答案)

Input Format

2

We're students!

Yes!!! ALL PASS!!!

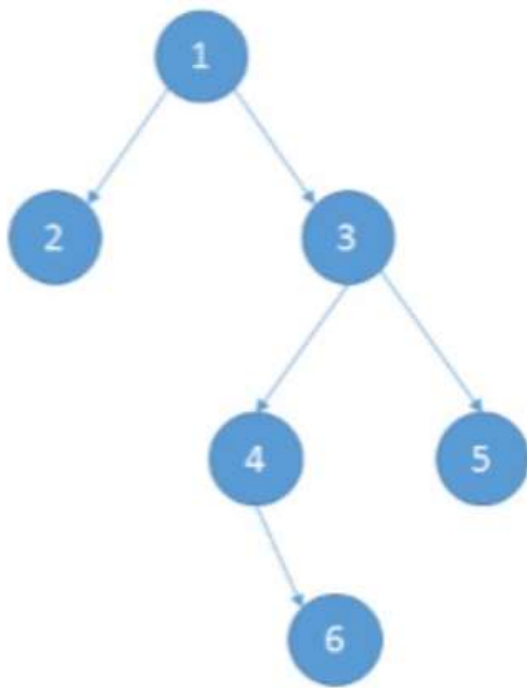
Output Format

e

!

HW 3-2

- 給一棵 2 元樹 t ，請你找出這棵樹高度。高度定義為 t 中最長 path 的長度。在下圖中，樹的高度為 4，因為最長的 path 為 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 6$ ，長度為 4。



HW 3-2

輸入說明:

輸入有 2 行。

第 1 行為樹的 pre-order 走訪序（即前序走訪）。這一行為一個字串，包含數個正整數，每個正整數間用空白隔開。

第 2 行為樹的 in-order 走訪序（即中序走訪）。這一行為一個字串，包含數個正整數，每個正整數間用空白隔開。

透過這兩個走訪序，你可以建立出一顆唯一的 2 元樹。

輸出說明:

找出這棵 2 元樹的高度，並輸出。

Input Format

2 1 4 3 5

1 2 3 4 5

Output Format

3